

CASO PRÁCTICO FINAL

Fundamentos y Estrategias Avanzadas de Ciberseguridad

Informe de seguridad digital para TechNova

Alumno/a: _____	Fecha: _____
Curso: Ciberseguridad	Empresa analizada: TechNova

1. Propósito del informe

Pregunta: ¿Qué querías resolver con tus recomendaciones?

El propósito de este informe es identificar los principales riesgos de seguridad que afectan a TechNova durante su proceso de digitalización y proponer controles realistas para reducirlos. Las recomendaciones buscan proteger los datos personales y corporativos, evitar accesos no autorizados, conservar la exactitud de la información y asegurar que los servicios puedan continuar funcionando ante incidentes. También pretenden reforzar la responsabilidad de los empleados, mejorar la capacidad de respuesta de la empresa y facilitar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la LOPDGDD.

2. Amenazas detectadas

Pregunta: Explica qué riesgos afectan a la empresa y relaciónalos con la tríada de la ciberseguridad (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).

Amenaza	Riesgo para TechNova	Tríada CIA afectada	Posible impacto
Correos de phishing	Un empleado puede entregar credenciales, abrir un archivo malicioso o autorizar una acción fraudulenta.	Confidencialidad e integridad; también disponibilidad si se instala ransomware.	Robo de cuentas, filtración de datos, fraude, malware o interrupción de servicios.
Contraseñas débiles en la nube	Facilitan ataques de fuerza bruta, reutilización de credenciales y accesos no autorizados.	Confidencialidad e integridad.	Lectura, modificación o eliminación de información y suplantación de usuarios.
Pérdida de un portátil con datos sensibles	Una persona ajena puede acceder al equipo si el disco y la sesión no están protegidos.	Confidencialidad.	Brecha de datos personales, pérdida de propiedad intelectual y daño reputacional.
Ausencia de copia de seguridad	La información del portátil puede quedar irrecuperable por pérdida, avería o ransomware.	Disponibilidad e integridad.	Paralización del trabajo, reconstrucción incompleta de datos y costes operativos.

3. Buenas prácticas organizativas

Pregunta: Propón al menos tres medidas organizativas para los empleados (por ejemplo, formación en phishing, contraseñas seguras o uso de VPN).

- Programa periódico de concienciación y simulaciones de phishing. Debe enseñar a comprobar remitentes, enlaces y archivos, y a comunicar mensajes sospechosos mediante un canal interno.

- Política de contraseñas y accesos. Se deben usar claves largas y únicas, un gestor de contraseñas corporativo, autenticación multifactor y revisión periódica de permisos.
- Procedimiento para trabajo remoto y movilidad. El acceso desde redes externas debe realizarse con VPN, evitando redes Wi-Fi públicas sin protección y bloqueando el equipo cuando no se use.
- Protocolo de notificación de incidentes. Todo extravío, mensaje fraudulento o acceso extraño debe comunicarse inmediatamente al responsable de seguridad, sin ocultar errores.
- Gestión del ciclo de vida de la información. Clasificar los datos, limitar su almacenamiento local y retirar los permisos y dispositivos cuando una persona cambia de función o deja la empresa.

4. Aspectos legales

Pregunta: Señala al menos una obligación normativa que la empresa debe cumplir (por ejemplo, RGPD) y un riesgo en caso de incumplimiento.

TechNova debe cumplir el RGPD y, en España, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Una obligación esencial es aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas al riesgo, como exige el artículo 32 del RGPD. Además, si la pérdida del portátil supone una brecha de datos personales con riesgo para las personas, la empresa debe documentarla y notificarla a la autoridad de control sin dilación indebida y, cuando sea posible, dentro de las 72 horas desde que tenga constancia, conforme al artículo 33. Si existe un alto riesgo, también puede ser necesario informar a los afectados.

El incumplimiento puede provocar investigaciones, órdenes correctivas, reclamaciones, daño reputacional y sanciones administrativas. Para las infracciones más graves, el RGPD contempla multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio total anual mundial del ejercicio anterior, optándose por la cuantía mayor. La sanción concreta dependerá de factores como la gravedad, duración, negligencia, datos afectados y cooperación con la autoridad.

5. Medidas técnicas de protección

Pregunta: Recomienda dos soluciones de seguridad técnica (por ejemplo, firewall, antivirus, IDS o copias de seguridad) y justifica su utilidad.

Copias de seguridad cifradas y verificadas. Aplicar la regla 3-2-1: tres copias, en dos soportes y una fuera del entorno principal. Deben automatizarse, limitarse por permisos y probarse mediante restauraciones periódicas. Esto permite recuperar información tras pérdida, avería, borrado accidental o ransomware.

Cifrado de disco y gestión remota del portátil. El cifrado completo impide leer los datos sin la clave, incluso si se extrae el disco. La gestión centralizada debe permitir bloquear o borrar el equipo, aplicar parches y mantener un inventario actualizado de dispositivos.

MFA, protección del correo y seguridad de endpoints. La autenticación multifactor reduce el uso fraudulento de contraseñas robadas. El filtrado antiphishing y una solución antivirus/EDR ayudan a bloquear enlaces, adjuntos y procesos maliciosos, además de generar alertas para una respuesta rápida.

Firewall y monitorización. Un firewall limita conexiones no autorizadas y segmenta recursos críticos. Los registros centralizados y un IDS permiten detectar patrones anómalos, investigar incidentes y conservar evidencias para mejorar los controles.

6. Plan de aplicación recomendado

Prioridad	Acción	Resultado esperado
Inmediata	Revocar sesiones del portátil perdido, cambiar credenciales y evaluar la brecha.	Contener el incidente.
0-30 días	Activar MFA, cifrado, copias 3-2-1, gestor de contraseñas y filtro antiphishing.	Reducir los riesgos más urgentes.
30-60 días	Formar al personal, aprobar políticas y probar restauraciones y respuesta a incidentes.	Convertir los controles en hábitos.
Continua	Revisar accesos, parches, alertas, inventario y resultados de simulaciones.	Mejora sostenida y evidencias de cumplimiento.

7. Reflexión final

Pregunta: En 100-150 palabras, explica qué aprendiste del curso y cómo aplicarías estas medidas en tu vida personal, académica o profesional.

Este curso me ha enseñado que la ciberseguridad no depende únicamente de herramientas técnicas, sino también de las decisiones diarias de las personas y de una adecuada organización. He aprendido a analizar los riesgos mediante la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, y a comprender que incidentes aparentemente simples, como reutilizar una contraseña o perder un portátil, pueden producir consecuencias graves. En mi vida personal utilizaré contraseñas únicas, autenticación multifactor, actualizaciones y copias de seguridad. En el ámbito académico y profesional comprobaré los mensajes antes de abrir enlaces, protegeré los dispositivos y comunicaré rápidamente cualquier incidente. También tendré en cuenta la privacidad y el tratamiento responsable de los datos. Mi principal conclusión es que prevenir, formar y responder con rapidez resulta más eficaz que actuar únicamente después de sufrir un ataque.

Extensión de la reflexión: 129 palabras.

8. Conclusión

TechNova presenta riesgos habituales pero relevantes: ingeniería social, credenciales débiles, pérdida de dispositivos y falta de respaldo. La combinación de formación, políticas claras, autenticación multifactor, cifrado, copias verificadas y monitorización permite reducir estos riesgos de forma proporcionada. La seguridad debe gestionarse como un proceso continuo, con responsables definidos, pruebas periódicas y aprendizaje después de cada incidente.

9. Fuentes normativas consultadas

- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), especialmente artículos 32, 33, 34 y 83.
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=es>
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>
- Agencia Española de Protección de Datos: recursos sobre brechas de datos personales.
<https://www.aepd.es/guias-y-herramientas/herramientas/comunica-brecha-rgpd>